

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Alejandro Mogollón Rodríguez

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
La primera devuelve todos los productos que forman parte de la base de datos.
La segunda devuelve solo los productos que cumplen con el filtro “q=pone”.
- ¿En qué formato recibimos la información?
En formato JSON.
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La diferencia es el filtro con el que mandamos a buscar, en la primera buscamos todo lo que pertenece a “products”, mientras en la segunda buscamos los que tienen “pone” dentro de productos.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda Prueba

estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

Para “/search?q=phone”:

- 23 resultados
- Apple iPhone Charger
- 19.99
- Mobile-accessories

Para “/search?q=laptop”:

- 5 resultados
- Asus Zenbook Pro Dual Screen Laptop
- 1799.99
- laptops

Para “/search?q=watch”:

- 11 resultados

- Women's Wrist Watch
- 129.99
- womens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”. Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1> Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
JSON
- ¿Cuál para Excel?
XML
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
CSV

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
16 productos.
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
Más alto: 1099.99
Más bajo: 149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
Limit indica la cantidad máxima de registros que queremos recibir en la consulta.
Skip indica la cantidad de datos que queremos saltarnos desde el inicio para empezar a recibir resultados.
- ¿Cuántos productos devuelve?
5 productos.

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
8.99
- ¿Qué categoría tiene?
beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
El product 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
El producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Mediante índices, índices invertidos y filtros, a la hora de buscar información la aplicación utiliza palabras clave que coincidan con los parámetros de lo que estamos buscando.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice

- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV